

Modelli e metodi matematici della fisica
Esame scritto del 04/07/2023 – Canale Pf - Z

Angelo Esposito e Fabio Riccioni

1. [8 pt.] La funzione polidroma

$$f(z) = \frac{z+2}{(z-2)(1-z^2)^{\frac{1}{2}}}$$

ha punti di diramazione in $z = \pm 1$. Considerando il taglio che congiunge sull'asse reale i punti di diramazione, e la determinazione tale che $(1-z^2)^{-\frac{1}{2}}$ è reale positiva per $z = x$ con $-1 < x < 1$ sopra al taglio, determinare il residuo in $z = 2$ e il residuo all'infinito. Usare questi risultati per calcolare l'integrale

$$I = \int_{-1}^1 dx \frac{x+2}{(x-2)\sqrt{1-x^2}}.$$

2. [7 pt.] Si calcoli l'integrale

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\sin\left(e^{2i\theta} - \frac{1}{4}\right)}.$$

3. [8 pt.] Si calcoli la trasformata di Fourier della seguente funzione, per ogni $k \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = \frac{1}{(x^2+1)(x-2i)}.$$

Si immagini poi di avere un'altra funzione, $g(x)$, della quale si sa solamente che ha due poli (e solo due) nel piano complesso, uno in $z = 1 - 2i$ e uno in $z = -3 + i/2$. Si discuta quale trasformata di Fourier tra $\hat{f}(k)$ e $\hat{g}(k)$ si annulla più rapidamente sia per $k \rightarrow \infty$ che per $k \rightarrow -\infty$.

4. [7 pt.] Si usi il metodo della funzione di Green per risolvere la seguente ODE non-omogenea,

$$x^2 f''(x) = \delta'(x-1),$$

per funzioni definite sull'intervallo $x \in [0, 2]$, con condizioni al bordo $f(0) = f(2) = 0$.

SOLUZIONI

1. Scriviamo

$$(1 - z^2)^{\frac{1}{2}} = -i(z^2 - 1)^{\frac{1}{2}} = -i(z - 1)^{\frac{1}{2}}(z + 1)^{\frac{1}{2}} = -i\sqrt{r_1 r_2} e^{\frac{i}{2}(\vartheta_1 + \vartheta_2)},$$

dove

$$z - 1 = r_1 e^{i\theta_1}, \quad z + 1 = r_2 e^{i\theta_2}.$$

Per avere $(1 - z^2)^{\frac{1}{2}}$ reale positiva sopra il taglio prendiamo $\theta_1 = \pi, \theta_2 = 0$. Quindi per andare a $z = x > 1$ dobbiamo ruotare θ_1 di π in senso orario, e quindi $(1 - z^2)^{\frac{1}{2}}$ diventa immaginaria negativa. In particolare per $z = 2$ abbiamo

$$(1 - z^2)^{\frac{1}{2}} \Big|_{z=2} = -i\sqrt{3},$$

e quindi il residuo in $z = 2$ di $f(z)$ è

$$\text{Res}_{z=2} f(z) = \frac{4i}{\sqrt{3}}.$$

Per calcolare il residuo all'infinito scriviamo $z = \frac{1}{w}$, e quindi

$$(1 - z^2)^{\frac{1}{2}} = -i(z^2 - 1)^{\frac{1}{2}} = -i \frac{1}{w} (1 - w^2)^{\frac{1}{2}}$$

è immaginaria negativa per $w \rightarrow 0^+$. Questo implica che dobbiamo prendere $(1 - w^2)^{\frac{1}{2}}$ positiva per w intorno a zero. Il residuo all'infinito è

$$\text{Res}_{z=\infty} f(z) = -\text{Res}_{w=0} \frac{1}{w^2} f\left(\frac{1}{w}\right) = -i \text{Res}_{w=0} \frac{1 + 2w}{w(1 - 2w)(1 - w^2)^{\frac{1}{2}}} = -i.$$

Per calcolare l'integrale, prendiamo una curva Γ che circonda il taglio in senso orario. L'integrale lungo questa curva è due volte l'integrale che dobbiamo calcolare, ed è uguale a $2\pi i$ per la somma dei residui esterni alla curva. Quindi

$$I = \pi i (\text{Res}_{z=2} f(z) + \text{Res}_{z=\infty} f(z)),$$

ovvero

$$I = \pi \left(1 - \frac{4}{\sqrt{3}}\right).$$

2. Scriviamo $z = e^{i\theta}$. L'integrale diventa

$$I = -i \int_{\Gamma} \frac{dz}{z \sin(z^2 - \frac{1}{4})},$$

dove Γ è la circonferenza unitaria centrata nell'origine e percorsa in senso antiorario. Calcoliamo l'integrale usando il teorema dei residui. Dobbiamo trovare tutti i poli dentro la circonferenza. $z = 0$ è ovviamente un polo semplice. Gli altri poli sono gli zeri di $\sin(z^2 - \frac{1}{4})$, ovvero

$$z^2 = \frac{1}{4} + k\pi,$$

con k intero. Per $k \geq 0$, i poli sono reali,

$$z_k^{\pm} = \pm \sqrt{\frac{1}{4} + k\pi}, \quad k \geq 0,$$

mentre per $k < 0$ sono immaginari,

$$z_k^\pm = \pm i \sqrt{|k|\pi - \frac{1}{4}}, \quad k < 0.$$

Tutti i poli sono poli semplici, e solamente quelli con $k = 0$, ovvero $z_0^\pm = \pm \frac{1}{2}$, sono dentro la circonferenza. Il residuo in $z = 0$ è

$$\text{Res}_{z=0} \left(-\frac{i}{z \sin(z^2 - \frac{1}{4})} \right) = \frac{i}{\sin \frac{1}{4}}.$$

Il residuo in $\pm \frac{1}{2}$ è

$$\text{Res}_{z=\pm \frac{1}{2}} \left(-\frac{i}{z \sin(z^2 - \frac{1}{4})} \right) = -\frac{i}{2z^2 \cos(z^2 - \frac{1}{4})} \Big|_{z=\pm \frac{1}{2}} = -2i.$$

Quindi

$$I = 2\pi i \left(\frac{i}{\sin \frac{1}{4}} - 2i - 2i \right) = 2\pi \left(4 - \frac{1}{\sin \frac{1}{4}} \right).$$

3. La trasformata di Fourier di $f(x)$ è data da,

$$\hat{f}(k) = \int dx \frac{e^{-ikx}}{(x^2 + 1)(x - 2i)}.$$

Questo integrale può essere calcolato chiudendo il contorno di integrazione e usando il teorema dei residui. I poli sono in $z = \pm i$ e $z = 2i$. Bisogna distinguere tra due regimi. Per $k > 0$, affinché l'integrale nel piano complesso sia convergente, bisogna chiudere il percorso all'infinito nel semipiano inferiore. In questo caso, il percorso all'infinito non contribuisce in quanto soppresso dall'esponenziale, $e^{-i \text{Re} k x + \text{Im} k x} \xrightarrow{\text{Im} k \rightarrow -\infty} 0$. In questo caso, l'integrale riceve contributo solo dal polo in $z = -i$. Nel qual caso,

$$\hat{f}(k > 0) = -2\pi i \lim_{z \rightarrow -i} (z + i) \frac{e^{-ikz}}{(z^2 + 1)(z - 2i)} = \frac{i\pi}{3} e^{-k}.$$

Per $k < 0$, invece, bisogna chiudere il percorso nel piano superiore, nel qual caso si prende contributo dai due poli, in $z = i$ e $z = 2i$. La trasformata di Fourier è, quindi,

$$\hat{f}(k < 0) = 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} (z - i) \frac{e^{-ikz}}{(z^2 + 1)(z - 2i)} + 2\pi i \lim_{z \rightarrow 2i} (z - 2i) \frac{e^{-ikz}}{(z^2 + 1)(z - 2i)} = i\pi \left(e^k - \frac{2}{3} e^{2k} \right).$$

La trasformata di Fourier può quindi essere scritta in modo compatto come,

$$\hat{f}(k) = \frac{i\pi}{3} e^{-k} \theta(k) + i\pi \left(e^k - \frac{2}{3} e^{2k} \right) \theta(-k).$$

Infine, per quanto riguarda la funzione $g(x)$, quando $k \rightarrow \infty$, il comportamento della trasformata di Fourier sarà dettato dalla posizione della parte immaginaria dei poli sul piano inferiore, in questo caso $\hat{g}(k) \sim e^{-2k}$, che decade più rapidamente di $\hat{f}(k)$. Per $k \rightarrow -\infty$, invece, il comportamento è dettato dalla parte immaginaria del polo sul piano superiore, ossia $\hat{g}(k) \sim e^{k/2}$, che invece decade più lentamente di $\hat{f}(k)$.

4. Partiamo dall'equazione omogenea, che è un'equazione di Eulero. Cercando soluzioni del tipo x^α , troviamo 1 e x . Le due soluzioni indipendenti che soddisfano $f_1(0) = 0$ e $f_2(2) = 0$ sono

$$f_1(x) = x, \quad f_2(x) = 1 - \frac{x}{2}.$$

Il loro Wronskiano è $W(x) = f_1(x)f_2'(x) - f_1'(x)f_2(x) = -1$. Segue che la funzione di Green è,

$$\begin{aligned} G(x, y) &= \frac{1}{a_2(y)W(y)} [f_1(x)f_2(y)\theta(y-x) + f_1(y)f_2(x)\theta(x-y)] \\ &= -\frac{1}{y^2} \left[x \left(1 - \frac{y}{2} \right) \theta(y-x) + y \left(1 - \frac{x}{2} \right) \theta(x-y) \right]. \end{aligned}$$

Poiché la nostra sorgente è $j(x) = \delta'(x-1)$, abbiamo che la soluzione all'equazione è,

$$\begin{aligned} f(x) &= x \int_x^2 dy \left(\frac{1}{2y} - \frac{1}{y^2} \right) \delta'(y-1) + \left(\frac{x}{2} - 1 \right) \int_0^x dy \frac{1}{y} \delta'(y-1) \\ &= x \left[\left(\frac{1}{2y} - \frac{1}{y^2} \right) \delta(y-1) \right]_x^2 - x \int_x^2 dy \left(-\frac{1}{2y^2} + \frac{2}{y^3} \right) \delta(y-1) \\ &\quad + \left(\frac{x}{2} - 1 \right) \left[\frac{1}{y} \delta(y-1) \right]_0^x - \left(\frac{x}{2} - 1 \right) \int_0^x dy \left(-\frac{1}{y^2} \right) \delta(y-1) \\ &= -x \left(\frac{1}{2x} - \frac{1}{x^2} \right) \delta(x-1) - x \left(-\frac{1}{2} + 2 \right) \theta(1-x) + \left(\frac{x}{2} - 1 \right) \frac{1}{x} \delta(x-1) + \left(\frac{x}{2} - 1 \right) \theta(x-1) \\ &= -\frac{3x}{2} \theta(1-x) + \left(\frac{x}{2} - 1 \right) \theta(x-1). \end{aligned}$$

In particolare, le funzioni θ compaiono come conseguenza del fatto che $\int_a^b dx \delta(x-c) = 1$ solo se $c \in [a, b]$, altrimenti fa zero.

Un altro possibile metodo è il seguente. In modo analogo a quanto sopra, sappiamo che la soluzione alla nostra equazione deve essere della forma,

$$f(x) = \begin{cases} ax & 0 < x < 1 \\ b \left(1 - \frac{x}{2} \right) & 1 < x < 2 \end{cases}.$$

Dobbiamo determinare le due costanti a e b . Poiché il membro di destra dell'equazione è proporzionale a una δ' , questo ci dice che $f(x)$ avrà una discontinuità, in modo che $f'(x)$ conterrà una δ , e $f''(x)$ una δ' . Per trovare le due condizioni, prima integriamo l'equazione su $x \in [1-\epsilon, 1+\epsilon]$, per $\epsilon \rightarrow 0$, ottenendo,

$$\begin{aligned} \int_{1-\epsilon}^{1+\epsilon} dx x^2 f''(x) &= \int_{1-\epsilon}^{1+\epsilon} dx \delta'(x-1) \quad \Rightarrow \quad x^2 f'(x) \Big|_{1-\epsilon}^{1+\epsilon} - 2 \int_{1-\epsilon}^{1+\epsilon} dx x f'(x) = 0 \\ &\Rightarrow \quad f'(1^+) - f'(1^-) - 2x f(x) \Big|_{1-\epsilon}^{1+\epsilon} + 2 \int_{1-\epsilon}^{1+\epsilon} dx f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \quad f'(1^+) - f'(1^-) - 2f(1^+) + 2f(1^-) = 0. \end{aligned}$$

Per ottenere la seconda equazione indipendente dobbiamo “accendere” la δ' al membro di destra. Per fare questo possiamo moltiplicare l'equazione per x e nuovamente integrare come sopra, ottenendo,

$$\begin{aligned} \int_{1-\epsilon}^{1+\epsilon} dx x^3 f''(x) &= \int_{1-\epsilon}^{1+\epsilon} dx x \delta'(x-1) \quad \Rightarrow \quad x^3 f'(x) \Big|_{1-\epsilon}^{1+\epsilon} - 3 \int_{1-\epsilon}^{1+\epsilon} dx x^2 f'(x) = -1 \\ &\Rightarrow \quad f'(1^+) - f'(1^-) - 3x^2 f(x) \Big|_{1-\epsilon}^{1+\epsilon} + 6 \int_{1-\epsilon}^{1+\epsilon} dx x f(x) = -1 \\ &\Rightarrow \quad f'(1^+) - f'(1^-) - 3f(1^+) + 3f(1^-) = -1. \end{aligned}$$

Le due condizioni precedenti, riscritte in termini di a e b sono,

$$\begin{cases} a - \frac{3b}{2} = 0 \\ 2a - 2b = -1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} a = -\frac{3}{2} \\ b = -1 \end{cases},$$

Che riproduce la soluzione trovata prima.